BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

BIOLOGY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5467 / 5462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5467

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Defficiency of vitamin - D in children cause which disease ?

(A) Scurvy
(B) Osteomalecia
(C) Rickets
(D) Anemia

بچوں میں وٹامن - ڈی کی کمی سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟

(A) سکروی
(B) اوسٹیو میلیشیا
(C) رکٹس
(D) اینیمیا

Q2. The example of insoluble dietry fiber in human food is

(A) Beans
(B) Barlay
(C) Rice
(D) Wheat Bran

انسانی خوراک میں ان سولوایبل ڈائٹری فائبر کی مثال ہے

(A) بینز(پھلیاں)
(B) بارلے(جو)
(C) رائس(چاول)
(D) بھوس

Q3. The death of heart tissue is called

(A) Atherosclerosis
(B) Arterio sclerosis
(C) Myocardial infarction
(D) Thalassaemia

دل کے ٹشو کی موت کیا کہلاتی ہے

(A) اتھروسکلیروسس
(B) آرٹیریو سکلیروسس
(C) مایوکارڈیل انفارکشن
(D) تھیلیسیمیا

Q4. Which of these major bioelements is in the lowest percentage in protoplasm ?

(A) Carbon
(B) Hydrogen
(C) Oxygen
(D) Nitrogen

ان میں سے کس بائیو ایلیمنٹس کا پروٹوپلازم میں تناسب سب سے کم ہے

(A) کاربن
(B) ہائیڈروجن
(C) آکسیجن
(D) نائٹروجن

Q5. The scientific study of animals is called

(A) Biology
(B) Zoology
(C) Botany
(D) Biotechnology

جانوروں کا سائنسی مطالعہ کہلاتا ہے

(A) بیالوجی
(B) زوالوجی
(C) باٹنی
(D) بائیوٹیکنالوجی

Q6. What is the weight of one litre of Ethanol in grams ?

(A) 700 g
(B) 987 g
(C) 789 g
(D) 879 g

ایک لیٹر ایتھانول کا وزن کتنے گرام میں ہوتا ہے

(A) گرام
(B) گرام
(C) گرام
(D) گرام

Q7. An extinct species in Pakistan is

(A) Whale
(B) Ibex
(C) Markhor
(D) Swamp deer

پاکستان میں ناپید سپیشیز ہے

(A) وہیل
(B) آئی بیکس
(C) مارخور
(D) سویمپ ہرن

Q8. How many micrometer (µm) are in one millimeter (mm) ?

(A) 10
(B) 100
(C) 1000
(D) 1/1000

ایک ملی میٹر (mm) میں کتنے مائیکرومیٹر (um) ہوتے ہیں

Q9. What is the time required for the completion of interphase during cell cycle ?

(A) 60 %
(B) 70 %
(C) 80 %
(D) 90 %

سیل سائیکل کے دوران انٹرفیز کو مکمل ہونے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے

Q10. The catalytic region on enzyme is called as

(A) Metabolic site
(B) Co-enzyme
(C) Co-factor
(D) Active site

انزائم پر کیٹالیٹک ریجن کیا کہلاتا ہے

(A) میٹابولک سائیٹ
(B) کو انزائم
(C) کو فیکٹر
(D) ایکٹیو سائیٹ

Q11. Who takes part in fermentation to produce cheese and yogurt ?

(A) Bacteria
(B) Viruses
(C) Fungi
(D) Algae

فرمینٹیشن میں کون حصہ لے کر پنیر اور دہی بناتے ہیں ؟

(A) بیکٹیریا
(B) وائرس
(C) فنجائی
(D) الجی

Q12. The whole series of light reaction is called as

(A) W- Scheme
(B) X- Scheme
(C) Y- Scheme
(D) Z- Scheme

لائٹ ری ایکشن کی مکمل سیریز کیا کہلاتی ہے

(A) ڈبلیو- سکیم
(B) ایکس- سکیم
(C) وائی- سکیم
(D) زیڈ- سکیم

حصہ انشائیہ (حصہ اول)

Time Allowed: 1 : 45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Define Embryology and genetics

ایمبریالوجی اور جینیٹکس کی تعریف کیجئے

ii What is difference between horticulture and agriculture ?

ہارٹیکلچر اور ایگری کلچر میں کیا فرق ہے ؟

iii Write down the names of any six bioelements

کوئی سے چھ بائیو ایلیمنٹس کے نام تحریر کیجئے

iv How dedfuctions are formed ? Give an example

ڈی ڈکشنز کیسے بنائی جاتی ہیں ؟ ایک مثال دیجئے

v Write down two observations about malaria

ملیریا کے بارے میں دو مشاہدات تحریر کیجئے

vi What do you know about " Cinchona " ?

سنکونا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟

vii Why endoplasmic reticulum is called rough and smooth ?

اینڈو پلازمک ریٹیکولم کو "رف" اور "سموتھ" کیوں کہا جاتا ہے ؟

viii What explanations do you have that chromoplasts are different from leucoplasts ?

آپ کس طرح سے واضح کریں گے کہ کرومو پلاسٹ لیوکو پلاسٹ سے مختلف ہوتے ہیں ؟

Q3. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Write the names of two organizations which are working for protection of Biodiversity in Pakistan ?

پاکستان میں بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی دو تنظیموں کے نام لکھیے

ii What happened if Sea Star eats Mussels ?

کیا ہو گا اگر سی سٹار (سٹار فش) مسلز (سیپیوں) کو کھا جائیں ؟

iii Write the names of any four Animals living in northern areas of Pakistan

پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں رہنے والے کسی چار جانوروں کے نام لکھیے

iv What are the advantages of Apoptosis ?

اپوپٹوسس کے کیا فوائد ہیں ؟

v Explain the term tetrad

ٹیٹراڈ کی وضاحت کیجئے

vi What is meant by interkinesis ?

انٹر کائینیسس سے کیا مراد ہے ؟

vii Why it is incorrect to say that the energy releasing step of respiration is ETC (Electron transport chain)

الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں انرجی خارج ہوتی ہے۔یہ کہنا کیوں غلط ہے ؟

viii How will you compare respiration with photosynthesis ?

ریسپائریشن اور فوٹو سنتھیسز میں موازنہ کیسے کریں گے ؟

Q4. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Write down names of any two coenzymes

کوئی سے دو کو انزائمز کے نام لکھیے

ii Write down the relation between activation energy and enzymes

ایکٹیویشن انرجی اور انزائمز کا آپس میں ربط لکھیے

iii Write down the difference between function of villus and lacteal

ولس اور لیکٹیل کے فعل میں فرق لکھیے

iv Write down two harms of use of caffeine

کیفین کے استعمال کے دو نقصانات لکھیے

v Write down two benefits of water for human body

پانی کے انسانی جسم کے لیے دو فوائد لکھیے

vi Draw labelled diagram of epidermal cells

ایپی ڈرمل سیلز کی لیبل شدہ ڈائیگرام بنائیے

vii What is structural difference between the heart of human and frog

انسانی دل اور مینڈک کے دل میں ساخت کے لحاظ سے کیا فرق ہے

viii Write down the use of cobalt chloride papers in the process of transpiration

کوبالٹ کلورائیڈ پیپرز کا ٹرانسپائریشن کے عمل میں استعمال لکھیے

Note: NOTE : Attempt any two questions from this part 9 x 2 = 18

نوٹ : اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] What is celluler organization ? Write types of celluler organization in organisms

سیلولر آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے ؟ آرگنزمز میں سیلولر آرگنائزیشن لکھیے

(B) [5] What are blood disorders ? Write in detail

خون کی کوئی بیماریاں ہیں ؟ تفصیل سے لکھیے

Q6.

(A) [4] How can you define binomial nomenclature ? Explain principles used in this system

آپ بائی نومیل نومن کلیچر کی تعریف کیسے کرتے ہیں ؟ اس سسٹم میں استعمال ہونے والے اصول کی وضاحت کیجئے

(B) [5] What is the energy budget of respiration ? Explain it

ریسپائریشن کا انرجی بجٹ کیا ہے ؟ اس کی وضاحت کیجئے

Q7.

(A) [4] Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell

پروکیریوٹک اور یوکیریوٹک سیلز میں فرق بیان کیجئے

(B) [5] What is a balanced diet ? Why is balanced diet essentail for individuals of different age and gender ?

متوازن غذا کیا ہوتی ہے ؟ مختلف عمر اور جنس کے لوگوں کو متوازن غذا کیوں چاہیے ؟

GROUP – II

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5462

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. Mustard plant is sown in

(A) Winter
(B) Summer
(C) Spring
(D) Autumn

سرسوں کا پودا بویا جاتا ہے

(A) موسم سرما
(B) موسم گرما
(C) موسم بہار
(D) موسم خزاں

Q2. Amoeba is an example of

(A) Multicellular
(B) Unicellular
(C) Acellular
(D) Colonial

ایسا ایک مثال ہے

(A) ملٹی سیلولر
(B) یونی سیلولر
(C) اے سیلولر
(D) کولونیل

Q3. It should be a general statement belongs to

(A) Experiment
(B) Theory
(C) Hypothesis
(D) Deduction

یہ ایک عمومی بیان ہونا چاہیے جس کا تعلق ہے

(A) تجربہ
(B) نظریہ
(C) مفروضہ
(D) ڈیڈکشن

Q4. The largest taxon is

(A) Family
(B) Order
(C) Class
(D) Kingdom

سب سے بڑا ٹیکسون ہے

(A) فیملی
(B) آرڈر
(C) کلاس
(D) کنگڈم

Q5. The fluid of chloroplast is called

(A) Nucleoplasm
(B) Stroma
(C) Cytoplasm
(D) Matrix

کلوروپلاسٹ میں پائے جانے والے فلوئڈ کو کہتے ہیں

(A) نیوکلیوپلازم
(B) سٹروما
(C) سائٹوپلازم
(D) میٹرکس

Q6. Each bivalent has chromatids

(A) 8
(B) 4
(C) 2
(D) 1

ہر بائیویلنٹ میں کروماٹڈز ہوتے ہیں

Q7. The one important co-enzyme is

(A) Amylase
(B) Sodium ion
(C) Glucose
(D) Folic acid

ایک اہم کو-انزائم ہے

(A) امائلیز
(B) سوڈیم آئن
(C) گلوکوز
(D) فولک ایسڈ

Q8. Dark reactions are part of

(A) Respiration
(B) Photosynthesis
(C) Glycolysis
(D) Kreb's cycle

ڈارک ری ایکشن حصہ ہے

(A) ریسپائریشن
(B) فوٹو سنتھیسز
(C) گلائیکولائسز
(D) کریبس سائیکل

Q9. The stomata cover the leaf surface only

(A) 1 - 8 %
(B) 1 - 6 %
(C) 1 - 4 %
(D) 1 - 2 %

سٹومیٹا پتے کی سطح کو ڈھانپتے ہیں

Q10. The basic source of energy in all animals is

(A) Pipids
(B) Proteins
(C) Carbohydrates
(D) Nucleic acids

تمام جانوروں میں توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں

(A) لپڈز
(B) پروٹین
(C) کاربوہائیڈریٹس
(D) نیوکلیک ایسڈز

Q11. Enzyme present in saliva is

(A) Lipase
(B) Amylase
(C) Protease
(D) Trypsin

سلائیوا میں انزائم پایا جاتا ہے

(A) لائپیز
(B) امائلیز
(C) پروٹیز
(D) ٹرپسن

Q12. Which blood group contains antibodies ' A '

(A) ' A ' Blood group
(B) ' B ' Blood group
(C) ' Rh ' Blood group
(D) ' O ' Blood group

کس بلڈ گروپ میں اینٹی باڈیز A ہوتے ہیں

(A) بلڈ گروپ A
(B) بلڈ گروپ B
(C) بلڈ گروپ Rh
(D) بلڈ گروپ O

حصہ انشائیہ (حصہ اول)

Time Allowed: 1 : 45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 2 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i How the profession of fisheries can be improved ?

فشریز کے پیشے کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ؟

ii Define biosphere

بائیو سفیئر کی تعریف لکھیے

iii Differentiate between medicine and surgery

میڈیسن اور سرجری میں فرق لکھیے

iv The formulation of hypothesis is the most important step of biological method. Why ?

ہائیپو تھیسس کی تشکیل حیاتیاتی طریقہ کا اہم مرحلہ ہے۔ کیوں ؟

v Write names of two words used for identification of deductions

ڈیڈکشنز کے لیے استعمال ہونے والے دو الفاظ لکھیے

vi What is meant by bioinformatics ?

بائیو انفارمیٹکس سے کیا مراد ہے ؟

vii Write down two drawbacks of absence of epidermal tissues in plants

ایپی ڈرمل ٹشوز کی پودوں میں غیر موجودگی کے دو نقصانات لکھیے

viii Write down two differences between Osmosis and diffusion

آسموسس اور ڈفیوژن میں دو فرق لکھیے

Q3. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 3 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Differentiat between prions and viroids

پرائنز اور وائرائیڈز میں فرق واضح کیجئے

ii Write properties of kingdom animalia

کنگڈم اینیمیلیا کی خصوصیات لکھیے

iii What do you know about Marcopolo sheep ?

مارکوپولو شیپ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں ؟

iv What is the function of G0 phase in cell cycle ?

سیل سائیکل میں G0 فیز کا کیا کام ہے ؟

v How cell plate is formed in cytokinesis ?

سائٹوکائینیسز میں سیل پلیٹ کس طرح بنتی ہے ؟

vi How mataphase plate is formed in mataphase I of meiosis ?

می آئوسس کی میٹافیز I میں میٹافیز پلیٹ کس طرح بنتی ہے ؟

vii Differentiate between light and dark reaction of photosynthesis

فوٹو سنتھیسز کے عمل کے لائٹ اور ڈارک ری ایکشن میں فرق واضح کیجئے

viii Write product of glycolysis

گلائیکولائسز سے بننے والے پروڈکٹ لکھیے

Q4. (Marks 10) Write short answers of any Five of the following 5 x 2 = 10

سوال نمبر 4 درج ذیل میں سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے

i Why enzymes are helpful in biological reactions ?

انزائمز بائیولوجیکل ری ایکشن میں کیوں معاون ہیں ؟

ii What are the uses of enzymes in food industry ?

خوراک کی صنعت میں انزائمز کے کیا استعمالات ہیں ؟

iii What is myocardial infarction ?

مایوکارڈیل انفارکشن کیا ہے ؟

iv Give two points about the importance of transpiration

ٹرانسپائریشن کی اہمیت سے متعلق دو نکات تحریر کیجئے

v How transpiration pull is created ?

ٹرانسپائریشن پل کیسے پیدا ہوتا ہے ؟

vi How can you distinguish between ingestion and digestion ?

آپ انجیشن اور ڈائجیشن میں کیسے تمیز کریں گے ؟

vii What are the sources of carbohydrates ?

کاربوہائیڈریٹس کے ذرائع کیا ہیں ؟

viii What are fertilizers ? Name their types

فرٹیلائزرز کیا ہیں ؟ ان کی اقسام کے نام لکھیے

> Note: NOTE : Attempt any two questions from this part 9 x 2 = 18

> نوٹ : اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] Describe organ and organ system level with examples

آرگن اور آرگن سسٹم لیول مثالوں سے بیان کیجئے

(B) [5] How tansport of water takes place in plants ?

پودوں میں پانی کی ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے ؟

Q6.

(A) [4] What is Bionomial Nomenclature ? Also give the rules of giving names to the organisms

بائیونومیل نومن کلیچر کیا ہے ؟ جانداروں کو نام دینے کے اصول لکھیے

(B) [5] Do you think that the food is oxidized without oxygen ? How and by which methods ?

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آکسیجن کے بغیر بھی غذا کی آکسیڈیشن ممکن ہے ؟ کیسے اور کن طریقوں سے ؟

Q7.

(A) [4] Write the brief note on compound tissues of plants

پودوں کے کمپاؤنڈ ٹشوز پر تفصیلی نوٹ لکھیے

(B) [5] How stomach play role in the process of digestion

معدہ کس طرح سے ڈائجیشن کے عمل میں کردار ادا کرتا ہے ؟